Mock Final Q6 (6점)

Design a directed graph with exactly three vertices (s, A, B) containing exactly one negative-weight edge, such that Dijkstra's algorithm outputs the wrong shortest distance for $s \to B$.

a. Give the edges and their weights (drawing or list).

b. Trace Dijkstra step by step and give the value $d(s, B)$ that it outputs.

c. Give the true shortest path and its length.

d. In one sentence, explain where Dijkstra's greedy choice goes wrong.

힌트 보기

개념 정리 · 확정의 조기성을 노린다

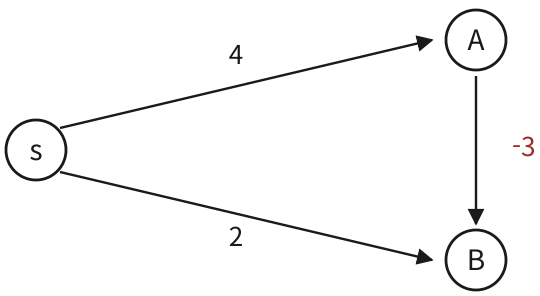
- Dijkstra는 미확정 중 **최소 거리 정점을 즉시 확정**하고 되돌리지 않는다.
- 음수 간선이 **아직 확정되지 않은 정점 뒤**에 숨어 있으면, 먼저 확정된 값이 나중에 뒤집힌다(Quiz 15-2의 논증 붕괴 지점).

강의 슬라이드 Ch15 · Quiz 15-1, 15-2와 같은 개념

정답 보기

풀이

- (a) $s \to A = 4$, $s \to B = 2$, $A \to B = -3$ (유일한 음수 간선은 $A \to B$).



- (b) 초기화 $d(A) = 4, d(B) = 2$. 미확정 최소는 $d(B) = 2$ → **B를 확정**, 출력 $d(s, B) = 2$. 이후 A를 확정($d(A) = 4$)하고 $A \to B$를 relax하지만 B는 이미 확정이라 갱신되지 않는다.

  > B가 A보다 먼저 최소로 뽑히는 것이 함정이다.

- (c) 참 최단 경로는 $s \to A \to B = 4 + (-3) = 1 < 2$.

- (d) Dijkstra는 가장 가까운 미확정 정점을 즉시 확정하는데 B(= 2)를 확정할 때 아직 미확정인 A를 경유하는 음수 경로(= 1)가 더 짧을 수 있다는 가능성을 무시한다. 비음수 가중치 가정 위반.

  > 확정 논증의 "경유 구간 ≥ 0" 조건이 깨지는 정확히 그 지점이다.

최종 답 **Dijkstra 출력 2** **참 최단 $s \to A \to B = 1$**

한 줄 정리 · 음수 간선은 **확정 이후에 더 짧은 경로**를 만들 수 있다. Dijkstra의 조기 확정이 깨지는 이유.